



Functional Specification Document

Version *[1.2.0]*

Man Power GT
Modul: Penjualan (Web Admin)

Prepared By
*[Tim IT – Man Power
GT]*

PT. Sanghiang Perkasa

Date
[21/07/2026]

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.2.0	21 Juli 2026	Tim IT	

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Aldira Rahmania	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Dokumen.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Stakeholder	6
2. Arsitektur & Alur Penjualan	7
2.1 Ringkasan Teknis.....	7
2.2 Pola Modul Penjualan	7
2.3 Business Flow (Swimlane).....	8
3. Modul Penjualan	9
3.1 Faktur	9
3.2 Stok Motoris.....	13
4. Aturan Bisnis (Rekap).....	26
4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe	26
4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe)	26
5. Hak Akses & RBAC.....	28
5.1 Prototipe vs Database.....	28
5.2 Matriks Role Target.....	28
5.3 Approval.....	28
6. Data Layer & Integrasi.....	29
6.1 Integrasi API (Rencana Database).....	29
6.2 Persistensi Prototipe.....	29
6.3 Persistensi Database (MAVEN)	29
7. Struktur Data & ERD.....	30
7.1 ERD Penjualan (1 halaman).....	30
7.2 Daftar Relasi FK	31
7.3 Pemetaan Prototipe → Database	32
7.4 Referensi DDL.....	33
8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris.....	34
8.1 Mengapa perlu tuning?.....	34

8.2 Prinsip desain	34
8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas).....	35
8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN.....	35
8.5 Urutan eksekusi script UAT	35
8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype	36
8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas	36
8.8 Script 010 — Index composite Fase A.....	37
8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi).....	38
8.10 Referensi dokumen terkait	38

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Man Power GT (*Man Power General Trade*) adalah sistem internal PT Kalbe Nutritionals untuk mengelola tenaga lapangan General Trade (motoris / canvasser), administrasi data master terkait, monitoring penjualan lapangan, dan pelacakan kunjungan sales. Dokumen ini memfokuskan lingkup pada **modul Penjualan** Web Admin — monitoring faktur dari Mobile SFA dan dashboard stok motoris.

Prototipe Web Portal berupa *high-fidelity interactive prototype* berbasis HTML statis (MPA) bertema Vuxy/Bootstrap yang menggunakan **localStorage** dan file JSON seed di `wwwroot/data/` sebagai lapisan persistensi sisi klien. Implementasi database berada di **MAVEN** (ASP.NET Core + PostgreSQL) dengan route `/Transaction/SalesOrder` dan `/Dashboard/MotorisStock`.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** modul Penjualan.
2. Menjadi acuan pengembangan backend/API dan UAT untuk monitoring penjualan Man Power GT.
3. Mendokumentasikan business rules, pola akses (RBAC + scope region), dan **spesifikasi kolom report Excel**.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar **FSD Generator Engine** (Kalbe Nutritionals).
5. Mendokumentasikan **strategi skalabilitas & tuning dashboard Stok Motoris (Fase A)** termasuk seed data UAT dan index SQL.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Faktur Penjualan (list, detail, print)	Modul Canvassing (belum ada UI aktif)
Monitoring Stok Motoris (dashboard + export Excel)	Create/Edit/Hapus faktur di Web Admin
Persistensi prototipe (fprs_faktur, md_stok_motoris) + seed MAVEN	Mobile SFA (sumber order — disebut sebagai integrasi)
RBAC Super Admin / Sales Manager / RSM	Approval multi-level transaksi
Spesifikasi kolom report Excel/CSV	Modul Master Data & Kunjungan (dokumen terpisah)
Tuning Fase A (agregasi SQL, index, seed 6 bulan)	Tuning Fase B (tabel agregat harian / partition — roadmap)

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Super Admin	IT	Akses seluruh menu & data nasional
Sales Manager	Sales	Monitoring nasional + filter regional
RSM	Sales regional	Monitoring region sendiri
Finance	Finance	Monitoring faktur / tagihan (read)
Developer	IT	Implementasi API & UI database (MAVEN)

Tabel 1.4.1 — Peran

2. Arsitektur & Alur Penjualan

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Arsitektur	Static MPA — satu .html per halaman	ASP.NET Core MVC + service layer
UI Framework	Bootstrap 5.3, Vuexy Admin Theme	Vuexy + Razor Views
JavaScript	jQuery, DataTables, Select2, SweetAlert2, Chart.js, Leaflet, SheetJS	Sama / setara (Chart.js 2.9 lokal)
Persistensi	fprs_faktur, md_stok_motoris + seed JSON	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Auth / Menu	Tidak ada login	KNGlobal SSO + mMenu / mRoleAccess (TSO, DMS)
Navigasi	wwwroot/js/layout.js	Menu dinamis dari KNGlobal
Folder kode	Views/FPRS/Penjualan/	Controllers/PowerGT/..., Views/PowerGT/...

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Pola Modul Penjualan

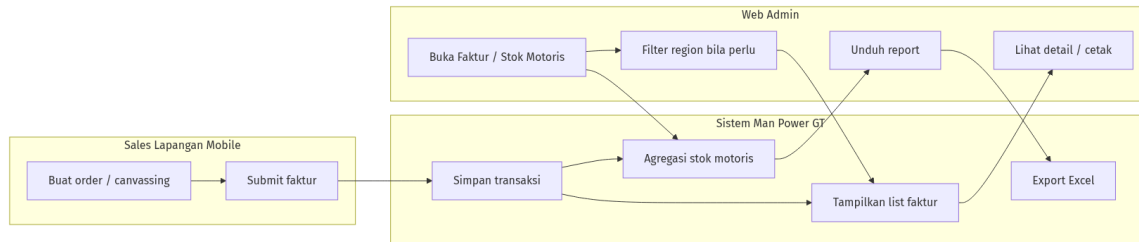
Pola	Modul	Cara kelola
View-only + cetak	Faktur / Sales Order	List → detail → print; order dari Mobile
Dashboard monitoring + export	Stok Motoris	KPI + chart + saldo + audit; Export Excel 2 sheet

Tabel 2.2.1 — Pola

2.3 Business Flow (Swimlane)

Alur konseptual database: order dari Mobile → faktur terbaca di Web; stok motoris diagregasi untuk monitoring.

Lane: Sales lapangan (Mobile) · Web Admin (Sales Manager / RSM) · Sistem Man Power GT



Gambar 2.1 — Business Flow Penjualan (Web Admin)

3. Modul Penjualan

Bab ini mendeskripsikan modul **Faktur** dan **Stok Motoris**: dashboard list / monitoring, halaman detail (jika ada), tombol aksi, business rules, pola CRUD/akses, dan **spesifikasi kolom report**.

3.1 Faktur

Modul **Faktur** merupakan bagian dari Web Portal **Man Power GT**. Tipe UI: **page**. Sumber prototipe: Views/FPRS/Penjualan/Faktur/index.html; database: /Transaction/SalesOrder.

Halaman dashboard list menampilkan **KPI cards** (Total, Paid, Unpaid/nilai) dan DataTable #tblFaktur dengan filter tanggal, pelanggan, sales, dan status. Data faktur bersumber dari aktivitas **Mobile SFA** (localStorage key fprs_faktur, seed faktur.json). Web Admin bersifat **view-only**: aksi baris adalah **lihat detail** dan **cetak**; tidak ada Tambah/Edit/Hapus di web. Halaman detail.html menampilkan header pelanggan, item line, ringkasan pembayaran, dan tombol Cetak menuju print.html.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau dan mencetak faktur penjualan yang dihasilkan dari order Mobile SFA. Web Admin bersifat view-only (list, detail, print); tidak membuat/mengubah faktur di portal.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (lihat sesuai cakupan region); Finance (monitoring).

Tabel 3.1.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Invoice

localStorage key: fprs_faktur

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Penjualan

Faktur

Stok Motoris

Kunjungan

Generate FSD

Administrator

Administrator

Faktur Penjualan

Home > Penjualan > Faktur

Ekspor

TOTAL FAKTUR

20

Bulan ini

PAID

12

Sudah lunas

TOTAL TAGIHAN

Rp 29,0 Jt

Keseluruhan nilai

DARI: 06/01/2026

S/D: 06/30/2026

Pelanggan: Semua

Sales: Semua

Status: Semua

Reset

10 entri per halaman

Cari nomor faktur, pelan

NO	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	PELANGGAN	SALES	JATUH TEMPO	JUMLAH TAGIHAN	BELUM DIBAYAR	STATUS	
1	9 Jun 2026 10:37	SI-2606146101	Apotek Sehat Sejahtera	JAKARTA1	9 Jul 2026	Rp 1.250.000	0	Paid	
2	9 Jun 2026 09:15	SI-2606146102	Apotek Kimia Farma 301	JAKARTA1	9 Jul 2026	Rp 875.000	Rp 875.000	Unpaid	
3	9 Jun 2026 08:45	SI-2606146103	Toko Maju Bersama	BANDUNG1	23 Jun 2026	Rp 420.000	0	Paid	
4	8 Jun 2026 14:30	SI-2606146104	Indomaret Braga	BANDUNG2	22 Jun 2026	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	Unpaid	
5	8 Jun 2026 11:00	SI-2606146105	Toko Barokah	BEKASI1	8 Jun 2026	Rp 315.000	0	Paid	
6	8 Jun 2026 09:20	SI-2606146106	UD Sumber Rezeki	JAMBI	15 Jun 2026	Rp 560.000	Rp 560.000	Unpaid	
7	7 Jun 2026 15:45	SI-2606146107	RS Mitra Keluarga	BOGOR	22 Jul 2026	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Draft	
8	7 Jun 2026 10:30	SI-2606146108	Alfamart Surabaya Timur	SURABAYA25	21 Jun 2026	Rp 1.890.000	0	Paid	
9	7 Jun 2026 09:00	SI-2606146109	Apotek Mutiara Indramayu	INDRAMAYU	7 Jul 2026	Rp 690.000	0	Paid	
10	6 Jun 2026 16:00	SI-2606146110	Superindo Padang	PADANG1	13 Jun 2026	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Unpaid	

Menampilkan 1-10 dari 20

1 2

Gambar 3.1 — Penjualan — Faktur — Dashboard List

3.1.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TANGGAL FAKTUR	TanggalFaktur	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NOMOR FAKTUR	NomorFaktur	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PELANGGAN	Pelanggan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
SALES	Sales	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
JATUH TEMPO	JatuhTempo	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
JUMLAH TAGIHAN	JumlahTagihan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
BELUM DIBAYAR	BelumDibayar	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

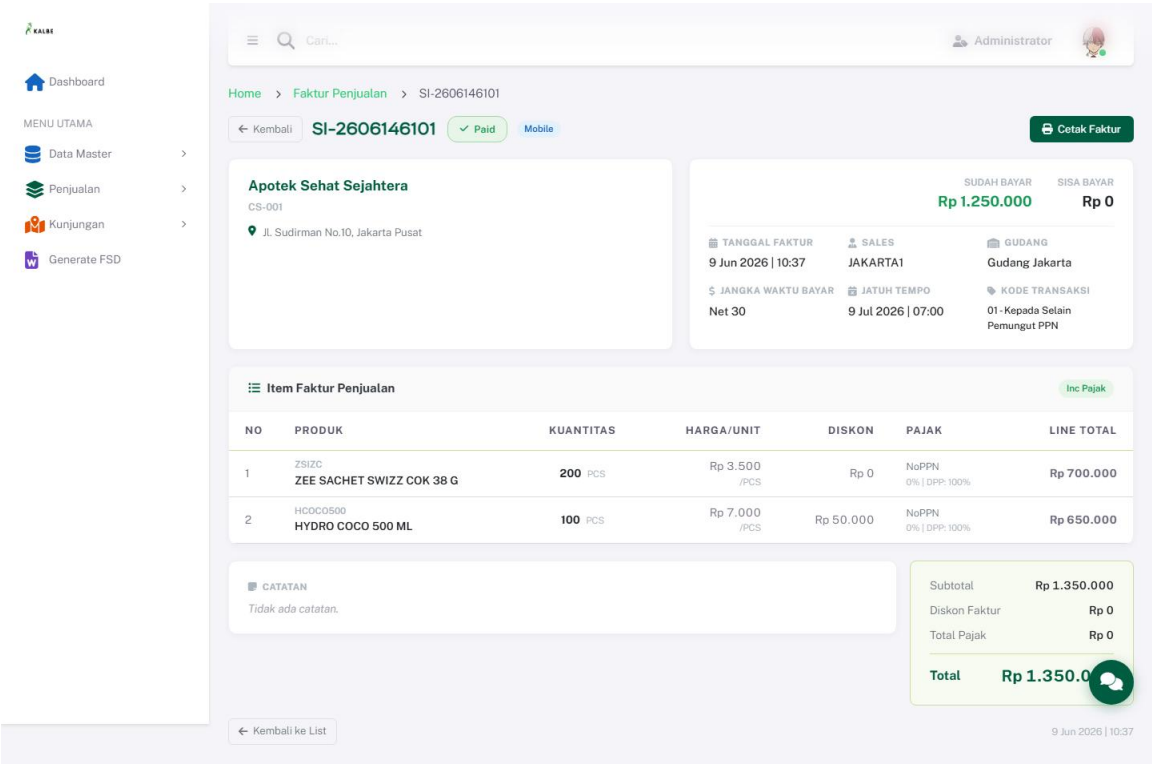
Tabel 3.1.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.1.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Ekspor	#btnEkspor	btn-outline-secondary	Mengekspor daftar faktur (prototipe: mock Swal; database: Excel header-level mengikuti filter).
	Lihat Detail	a.btn-action-view → detail.html?id=...	btn-action (ikon mata)	Membuka halaman detail faktur terpilih.
	Cetak Faktur (list)	cetakFaktur(id)	btn-action (ikon printer)	Mencetak faktur dari baris DataTable.
	Cetak Faktur (detail)	#btnCetak	btn-cetak-faktur	Mencetak faktur dari halaman detail (print.html).

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Reset	#btnResetFilter	btn-reset-filter	Mengembalikan seluruh filter list faktur ke kondisi awal.

Tabel 3.1.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Gambar 3.2 — Penjualan — Faktur — Halaman Detail

3.1.3 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	dashboard list + detail.html + print.html	Super Admin, Sales Manager, RSM	View-only; cakupan region sesuai RBAC
Export	Tombol Ekspor (rencana Excel)	Super Admin, Sales Manager, RSM	Prototipe: mock Swal; database: file Excel header-level

Tabel 3.1.4 — CRUD

Report / Ekspor Faktur

Tombol **Ekspor** pada dashboard list. Di prototipe masih **mock** (konfirmasi Swal tanpa file). Target database: Excel .xlsx, **1 baris = 1 faktur** (header-level), mengikuti filter list + scope RBAC region.

Sumber database: query atas tFaktur dengan join mPelanggan, mPegawai (dan opsional mStokis untuk gudang). **Prototipe saat ini:** field denormalized di fprs_faktur / faktur.json (belum persist ke MAVEN).

#	Nama kolom (rencana)	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Tanggal Faktur	Tanggal dokumen	tFaktur	dtFaktur
2	Nomor Faktur	ID / nomor faktur	tFaktur	txtNomorFaktur
3	Kode Pelanggan	Kode outlet	mPelanggan	txtKode (FK tFaktur.intPelangganID)
4	Nama Pelanggan	Nama outlet	mPelanggan	txtNama
5	Sales	Nama / kode sales / motoris	mPegawai	txtNama atau txtKode (FK tFaktur.intPegawaiID)
6	Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo	tFaktur	dtJatuhTempo
7	Jumlah Tagihan	Total tagihan	tFaktur	decJumlahTagihan
8	Belum Dibayar	Sisa piutang	tFaktur	decBelumDibayar
9	Status	Paid / Unpaid / Draft / dll.	tFaktur	txtStatus

Tabel 3.1.5 — #

Kolom opsional (belum di sheet v1, tersedia di DB): tFaktur.txtGudang, tFaktur.txtTipe, tFaktur.txtJangkaWaktu, tFaktur.txtCatatan.

3.2 Stok Motoris

Modul **Stok Motoris** merupakan bagian dari Web Portal **Man Power GT**. Tipe UI: **page**. Sumber prototipe: Views/FPRS/Penjualan/StokMotoris/index.html; database: /Dashboard/MotorisStock.

Halaman **Monitoring Stok Motoris** adalah dashboard agregat (bukan CRUD): KPI cards, flow stok, Chart.js, peta Leaflet, grid saldo, dan audit trail. Snapshot disimpan di md_stok_motoris dan dibangun dari master (md_pegawai, md_produk, md_stokis, md_pelanggan) plus faktur fprs_faktur. Tombol **Export Excel** menghasilkan file dua sheet (SalesInvoices, DailyVisits); **Refresh** memuat ulang data master dan meregenerasi dashboard.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau stok & aktivitas motoris (KPI, saldo, kunjungan, audit) serta mengeksport report Excel SalesInvoices / DailyVisits untuk analisis operasional.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (lihat sesuai cakupan region); Admin

Aspek	Keterangan
	Operations.

Tabel 3.2.1 — Aspek

localStorage key: md_stok_motoris

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Penjualan

Faktur

Stok Motoris

Kunjungan

Generate FSD

Monitoring Stok Motoris

Terakhir diperbarui: hari ini, 10.19 WIB

Export Excel

Refresh

Home

Penjualan

Stok Motoris

Seluruh Indonesia (Nasional)

Semua Area

Semua Motoris

Semua Umbrand

Dari: 06/01/2026

S/D: 06/30/2026

ARMADA MOTORIS AKTIF

65

tersebar di seluruh Indonesia

PELANGGAN

148

terdaftar oleh 65 motoris terfilter

FAKTUR PENJUALAN

18

faktur penjualan dalam periode terpilih

KUNJUNGAN

1.868

kunjungan pada periode terpilih

KUNJUNGAN EFEKTIF (EFFECTIVE CALL)

67%

1.257 dari 1.868 kunjungan bertransaksi - 611 tanpa transaksi

Visualisasi Alur Pergerakan Stok

Stokis / Grosir Resmi

Rp 646.511.112

Nilai Pembelian Masuk

Motoris (Penjualan)

Rp 521.052.136

Nilai Stok di Motoris

Outlet Kelontong

Rp 120.413.278

Nilai Penjualan Keluar

Grafik & Visualisasi Analitik

Pergerakan Stok Nasional / Wilayah

Inbound (Rp)

Outbound (Rp)

Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Region 5

Region 6

Region 7

Region 8

Top 10 Motoris (Sell-Through)

URAY NURLIYA KUSUMA

TATANG PRASTIYO

ARGA BAQUS SAPUTRO

ABDUL HARIS

NOVI PRATIWI

MARIFATUN FITRIAH

ANIK YULIATI

RUSTIANTI RAHAYU

NI WAYAN YESA TANTRI CAHYANI

RENI MAYLINDA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tren Penjualan Harian

1 Jun

4 Jun

7 Jun

10 Jun

13 Jun

16 Jun

19 Jun

22 Jun

25 Jun

28 Jun

Kontribusi Umbrand

73.7%

TOP: BENECOL 7 umbrand

BENECOL 73.7% (Rp 88.713.156)

CHIL GO 4.7%

ENTRASOL OLIVE MILK 2.4% (Rp 2.915.100)

ENTRASOL SA

HYDRO COCO 12.8% (Rp 15.455.850)

ZEE RENCENG

ZEE RTD 2.7% (Rp 3.265.600)

Saldo Stok Berjalan per Motoris

Tampilkan 10 data

Cari:

MOTORIS	WILAYAH	NILAI KULAKAN	NILAI PENJUALAN	NILAI SALDO
RISKA LISTIYANI 2803000221	Depok Region 2	Rp 24.131.088	Rp 3.559.160	Rp 20.556.112
MUHAMMAD KHOIRUL 2507000582	Depok Region 2	Rp 20.145.888	Rp 2.622.962	Rp 17.410.027
RADINAL PUTRA 2507000565	Jakarta 1 Region 2	Rp 19.861.200	Rp 2.758.800	Rp 17.194.650
RIZKY HERMAWAN 2508001019	Jakarta 1 Region 2	Rp 18.590.688	Rp 2.686.780	Rp 16.152.095
RUSTONO WIBOWO 2507000566	Bekasi Region 2	Rp 18.590.688	Rp 2.425.894	Rp 15.807.823
MUHAMAD TAMYIZ 2512001428	Jakarta 1 Region 2	Rp 16.750.800	Rp 3.472.500	Rp 13.803.900
RUSNITA 2507000865	Jakarta 1 Region 2	Rp 17.035.488	Rp 3.404.392	Rp 13.565.296
ANISA GITA NURANI 2507000716	Padang Region 1	Rp 16.368.480	Rp 2.738.980	Rp 13.514.100
SULISTYORINA 2511001291	Bandung Region 3	Rp 16.653.168	Rp 4.193.082	Rp 13.440.751
RETNOWATI 2507000516	Medan Region 1	Rp 16.750.800	Rp 2.792.000	Rp 13.312.750

Gambar 3.3 — Penjualan — Stok Motoris — Dashboard List

3.2.1 Filter Dashboard

Panel filter di atas KPI/chart membatasi seluruh komponen dashboard (KPI, chart, grid saldo, audit trail, export). Perubahan nilai filter langsung memuat ulang data (tanpa tombol “Terapkan” terpisah).

The screenshot shows a filter panel with four dropdown menus: 'Region 1', 'Semua Area', 'Semua Motoris', and 'BENECOL'. Below these are date range filters: 'Dari: 06/01/2026' and 'S/D: 06/30/2026'. At the bottom, there is a 'Filter Aktif' section showing 'Region 1' and 'Umbrand: BENECOL' as active filters, and a 'Reset Semua' button.

Stok Motoris — Panel Filter & Chip Aktif

Gambar 3.4 — Stok Motoris — Panel Filter & Chip Aktif

Narasi UI: Baris atas berisi dropdown **Region**, **Area**, **Motoris**, **Umbrand**, serta rentang tanggal **Dari / S/D**. Setelah user memilih nilai (contoh: Region 1 + Umbrand BENECOL), baris kedua menampilkan **Filter Aktif** sebagai chip yang bisa dihapus satu per satu, plus tombol **Reset Semua** untuk mengembalikan seluruh filter ke default.

Filter	Control ID	Default	Business Rule
Region	#filterRegion	Kosong = Seluruh Indonesia (Nasional)	Cascading: mengubah Region mengosongkan/memfilter opsi Area & Motoris yang relevan. Scope RBAC: RSM hanya melihat region sendiri.
Area	#filterArea	Kosong = Semua Area	Cascading dari Region; mengubah Area memfilter daftar Motoris.
Motoris	#filterSales	Kosong = Semua Motoris	Opsi diisi dari master pegawai role Motoris yang cocok dengan Region/Area aktif.
Umbrand	#filterBrand	Kosong = Semua Umbrand	Memfilter KPI/chart/saldo berdasarkan umbrella brand produk. Juga bisa di-toggle dari chart kontribusi brand.
Tanggal Mulai	#filterDateStart	Hari ini – 29 hari (30 hari kalender)	Wajib untuk query agregasi. Server menerapkan fallback 30 hari terakhir bila kosong.
Tanggal Akhir	#filterDateEnd	Hari ini	Harus ≥ Tanggal Mulai.
Reset Filter	#btnResetFilter / resetAllFilters()	—	Mengembalikan Region/Area/Motoris/Umbrand ke kosong dan tanggal ke default 30 hari terakhir, lalu reload.

Tabel 3.2.2 — Filter Dashboard

Chip filter aktif: sistem menampilkan chip ringkas untuk setiap filter non-kosong; klik ikon ✕ pada chip menghapus filter terkait saja.

Aturan filter terkait export:

Rule	Keterangan
BR-SM-F01	Export Excel memakai parameter filter yang sama dengan dashboard (Region, Area, Motoris, Umbrand, rentang tanggal).
BR-SM-F02	Rentang tanggal export maksimal 31 hari kalender; lebih lebar → ditolak (HTTP 400 + pesan jelas).
BR-SM-F03	Filter berlaku ke seluruh KPI, chart, DataTable saldo, dan audit trail — tidak ada komponen yang bypass filter.

Tabel 3.2.3 — Aturan filter terkait export:

3.2.2 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
Motoris	Motoris	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Wilayah	Wilayah	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Kulakan	NilaiKulakan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Penjualan	NilaiPenjualan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Saldo	NilaiSaldo	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.2.4 — Kolom DataTable Dashboard List

3.2.3 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Export Excel	exportToExcel() / #btnEkspor	btn-outline-secondary	Unduh Excel 2 sheet (SalesInvoices + DailyVisits) mengikuti filter aktif.
	Refresh	refreshDashboard() / #btnRefresh	btn-success	Muat ulang seluruh data dashboard sesuai filter; tampilkan Swal sukses singkat.
	Reset Semua	resetAllFilters()	filter-reset-btn	Reset filter ke default (lihat §3.2.1).

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Cetak PDF	printAuditPopup()	btn (di header pop-up audit)	Cetak isi pop-up ID Transaksi & Pergerakan Stok (hanya aktif saat pop-up audit terbuka).

Tabel 3.2.5 — Tombol Aksi — Dashboard List

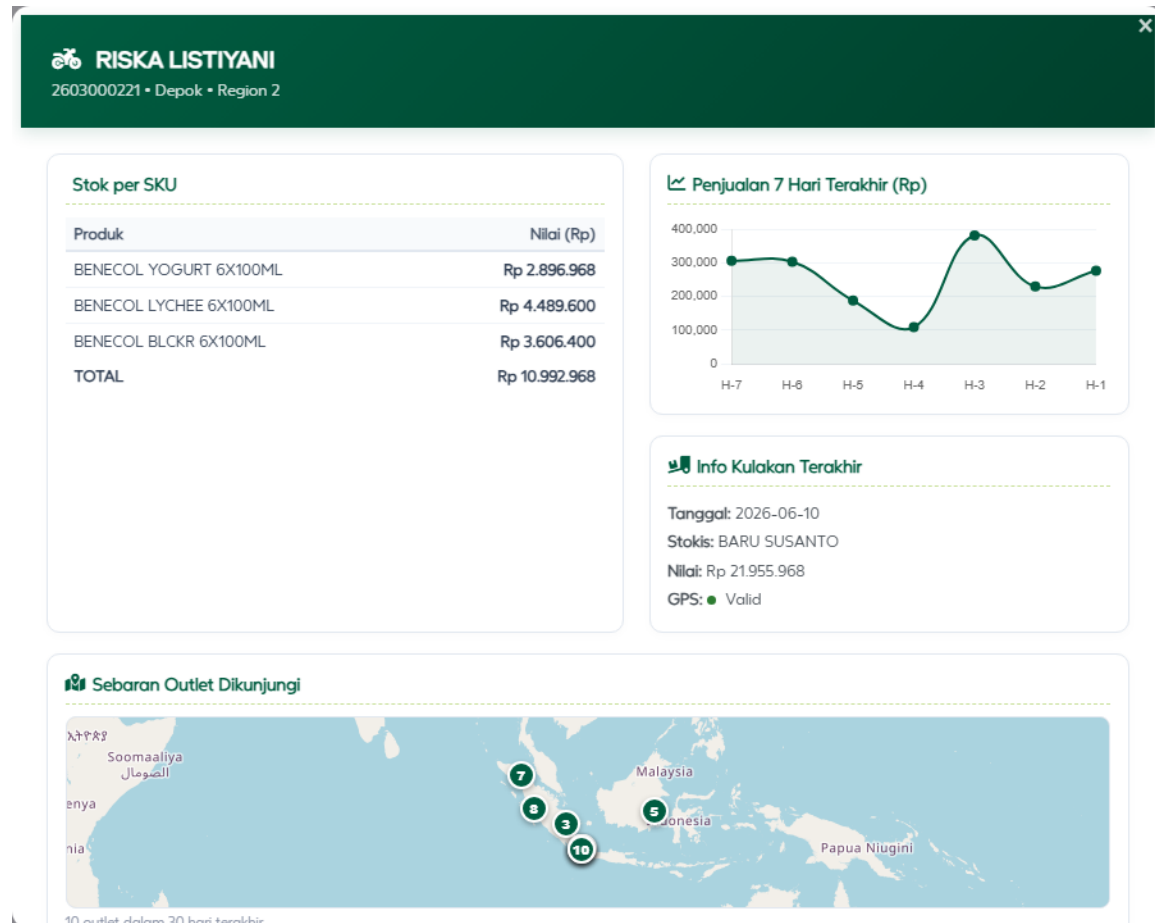
3.2.4 Pop-up Dashboard

Dashboard memiliki dua pop-up utama (SweetAlert2) untuk drill-down operasional: **detail motoris** (termasuk sebaran outlet) dan **audit transaksi** (ID & pergerakan stok).

A. Pop-up Detail Motoris — Sebaran Outlet Dikunjungi

Pemicu: klik nama motoris pada grid saldo (handler showMotorisDetail).

Endpoint database: GET /Dashboard/MotorisStock/GetMotorisDetail



Gambar 3.5 — Stok Motoris — Pop-up Detail Motoris (Sebaran Outlet)

Narasi UI: Pop-up menampilkan profil motoris (nama, kode, area, region) di header hijau. Di kiri, tabel **Stok per SKU** menampilkan nilai saldo berjalan per produk plus baris TOTAL. Di kanan atas, mini chart

Penjualan 7 Hari Terakhir (line Chart.js) dan kartu **Info Kulakan Terakhir** (tanggal, stokis, nilai, status GPS Valid/Invalid). Bagian bawah **Sebaran Outlet Dikunjungi** menampilkan peta Leaflet dengan marker bernomor untuk outlet yang dikunjungi pada periode terkait; caption di bawah peta menuliskan jumlah outlet (contoh: *10 outlet dalam 30 hari terakhir*). Scroll ke bawah pada pop-up (jika ada) menampilkan **History Penjualan Terakhir** hingga 10 transaksi.

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Header	Nama motoris, kode, area, region
Stok per SKU	Tabel produk + nilai Rp (saldo berjalan) + baris TOTAL
Penjualan 7 Hari Terakhir	Mini chart line Chart.js (Rp per hari)
Info Kulakan Terakhir	Tanggal, nama stokis, nilai Rp, status GPS Valid/Invalid
Sebaran Outlet Dikunjungi	Peta Leaflet: marker bernomor outlet dikunjungi; circle marker oranye untuk stokis kulakan terakhir; tooltip outlet; klik nama outlet di history mem-focus marker (focusMotorisMapMarker)
History Penjualan Terakhir	Tabel hingga 10 transaksi terakhir: #, Tanggal, Outlet, Produk, Nilai (Rp)

Tabel 3.2.6 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P01	Data detail mengikuti filter dashboard yang aktif (region/area/umbrand/tanggal).
BR-SM-P02	Marker peta hanya digambar jika outlet punya koordinat lat/Ing; outlet tanpa GPS tetap tampil di tabel tanpa link peta.
BR-SM-P03	Pop-up read-only — tidak ada aksi ubah data; tutup via tombol close (X).

Tabel 3.2.7 — Business rule pop-up:

B. Pop-up Audit — ID Transaksi & Pergerakan Stok

Pemicu: klik ikon mata / aksi detail pada DataTable **Audit Trail** (handler showAuditDetail).

Endpoint database: GET /Dashboard/MotorisStock/GetAuditDetail?id=...

Judul header: ID Transaksi & Pergerakan Stok + nomor transaksi (txId, contoh TX-OUT-260628-053) + tombol **Cetak PDF**.

ID TRANSAKSI & PERGERAKAN STOK

TX-OUT-260628-053

Cetak PDF

✓

📍

🔄

Input Motoris

Validasi GPS

HO Synced

👤 Profil Sales & Informasi Lokasi

Motoris (Penjualan): INDRA YANUARTA SP (2512001422)

Wilayah Kerja : Region 2 — Depok

Jenis Transaksi : 🔴 Penjualan (Outbound)

Partner Tujuan : PBF Bandung Farma

Waktu Unggah : Hari ini, 11:09 WIB

📍 Pemantauan Jarak & Akurasi GPS

Verifikasi Sistem: ✓ GPS Match

🟢 Jarak 13m.

Koordinat: -6.934300,107.643300

📖 Log Mutasi Fisik Persediaan (Stock Ledger)

Nama SKU Produk Kalbe	Sebelum	Mutasi	Sesudah
BENECOL BLCKR 100ML	124 Pcs	🔴 -42 Pcs	82 Pcs

📄 Dokumen Pendukung (Bukti)

Tidak Ada Bukti Outbound Warung

Tanda tangan elektronik tersimpan aman

Tutup

Gambar 3.6 — Stok Motoris — Pop-up ID Transaksi & Pergerakan Stok

Narasi UI: Header menampilkan ID transaksi dan tombol **Cetak PDF**. Stepper tiga langkah (**Input Motoris** → **Validasi GPS** → **HO Synced**) menandai progres validasi. Panel kiri **Profil Sales & Informasi Lokasi** merinci motoris, wilayah, jenis transaksi (badge Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan, dan waktu unggah. Panel kanan **Pemantauan Jarak & Akurasi GPS** menampilkan badge GPS Match/Deviation, jarak ke target, mock-map, dan koordinat. Di bawahnya, **Stock Ledger** menampilkan mutasi fisik (Sebelum / Mutasi / Sesudah) per SKU; panel **Dokumen Pendukung** menampilkan nota (jika ada) atau placeholder *Tidak Ada Bukti* untuk outbound warung. Tombol **Tutup** menutup pop-up.

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Stepper status	3 langkah: Input Motoris → Validasi GPS → HO Synced (aktif/warning sesuai hasil GPS & status verified)

Company Confidential ©

Bagian	Keterangan
Profil Sales & Lokasi	Motoris (kode), wilayah kerja (region–area), jenis transaksi (Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan (outlet/stokis), waktu unggah
Pemantauan Jarak & GPS	Badge GPS Match / GPS Deviation, ringkasan jarak vs toleransi, mock-map pin motoris vs target outlet, koordinat
Stock Ledger	Tabel mutasi fisik: Nama SKU, Sebelum, Mutasi (+/-), Sesudah
Dokumen Pendukung	Kartu nota belanja (jika ada) atau placeholder “Tidak Ada Bukti” (umum untuk outbound warung)

Tabel 3.2.8 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P04	Satu pop-up = satu mutasi (tStokMotorisMutasi); raw detail di-paging di grid, detail penuh hanya saat dibuka.
BR-SM-P05	Tipe inbound = Kulakan (stok masuk dari stokis); outbound = Penjualan (stok keluar ke outlet).
BR-SM-P06	GPS Valid / Match jika jarak check-in dalam toleransi sistem; Deviation menandai potensi mismatch lokasi.
BR-SM-P07	Cetak PDF (printAuditPopup) mencetak konten pop-up yang sedang terbuka ke jendela print browser; tidak menyimpan file di server.

Tabel 3.2.9 — Business rule pop-up:

3.2.5 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	Buka dashboard monitoring	Super Admin, Sales Manager, RSM	Dashboard/monitoring read-only
Export	Export Excel → SalesInvoices + DailyVisits	Super Admin, Sales Manager, RSM	Filter UI + scope region berlaku

Tabel 3.2.10 — CRUD

Report Excel — Stok Motoris

Tombol **Export Excel** memanggil exportToExcel() (SheetJS / endpoint MAVEN). File: StokMotoris_Export_YYYY-MM-DD.xlsx. Baris mengikuti filter dashboard + motoris terfilter (scope region RBAC berlaku di database).

Sumber database: join tFaktur + tFakturItem + master (mPelanggan, mPegawai, mProduk, mPajak, mUnit, mStokis) untuk sheet **SalesInvoices**; sheet **DailyVisits** dari tKunjunganMotoris + mPegawai + mPelanggan. **Prototipe:** buildSalesInvoiceExportRows / buildDailyVisitExportRows di StokMotoris/index.html membaca fprs_faktur, md_pelanggan, snapshot md_stok_motoris.visitHistory.

Sheet SalesInvoices (29 kolom — 1 baris per item faktur)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Date	Tanggal faktur (YYYY-MM-DD)	tFaktur	dtFaktur (date)
2	SalesInvoiceNo	Nomor / ID faktur	tFaktur	txtNomorFaktur
3	InvoiceStatus	Status faktur	tFaktur	txtStatus
4	InvoiceDocType	Tipe dokumen export	—	Konstanta MobileCanvass (belum kolom DB v1)
5	InvoiceGenerateFrom	Asal generate	tFaktur	txtTipe (mis. Canvass → Canvassing)
6	IsInvoiceReturn	Flag retur	—	Konstanta false (belum kolom DB v1)
7	EmployeeCode	Kode motoris / sales	mPegawai	txtKode (FK tFaktur.intPegawaiID)
8	EmployeeName	Nama motoris / sales	mPegawai	txtNama
9	CustomerCode	Kode pelanggan	mPelanggan	txtKode (FK tFaktur.intPelangganID)
10	CustomerName	Nama pelanggan	mPelanggan	txtNama
11	CustomerAddress	Alamat pelanggan	mPelanggan	txtAlamat
12	OrderLatitude	Latitude outlet	mPelanggan	decLat
13	OrderLongitude	Longitude outlet	mPelanggan	decLng
14	WarehouseCode	Kode gudang	tFaktur / mStokis	Derivasi dari txtGudang atau mStokis.txtOutletId
15	WarehouseName	Nama gudang	tFaktur / mStokis	txtGudang atau mStokis.txtNama

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
	ame			
16	PaymentTermName	Jangka waktu pembayaran	tFaktur	txtJangkaWaktu
17	ProductCode	Kode produk (line)	mProduk	txtKode (FK tFakturItem.intProdukID)
18	ProductName	Nama produk	mProduk	txtNama
19	QuantityL	Qty unit besar (Karton)	—	Kosong v1 (konversi UOM belum di DB)
20	UnitL	Satuan L	—	Konstanta KARTON
21	QuantityM	Qty unit menengah	—	Kosong v1
22	UnitM	Satuan M	—	Konstanta RENCENG
23	QuantityS	Qty unit kecil (PCS)	tFakturItem	decQty
24	UnitS	Satuan S	mUnit	txtNama (FK tFakturItem.intUnitID; fallback PCS)
25	TotalQuantity	Total qty	tFakturItem	decQty (prototipe = QuantityS)
26	SellPrice	Harga jual per unit	tFakturItem	decHargaUnit
27	TaxCode	Kode pajak line	mPajak	txtKodePajak (FK tFakturItem.intPajakID)
28	LineTotal	Nilai baris	tFakturItem	decLineTotal (atau hitung decQty × decHargaUnit – decDiskon)
29	InvoiceNotes	Catatan header faktur	tFaktur	txtCatatan

Tabel 3.2.11 — #

Sheet DailyVisits (28 kolom — 1 baris per kunjungan)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	EmployeeCode	Kode motoris	mPegawai	txtKode (FK tKunjunganMotoris.intPegawaiID)
2	EmployeeName	Nama motoris	mPegawai	txtNama

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
3	Role	Peran lapangan	mPegawai	txtRole (prototipe: hardcode Canvasser)
4	Date	Tanggal kunjungan	tKunjunganMotoris	dtKunjungan
5	Planned	Kunjungan terencana	—	Kosong v1 (belum kolom planned)
6	UnPlaned	Kunjungan tidak terencana	—	Derivasi export (prototipe: 1)
7	Visited	Sudah dikunjungi	tKunjunganMotoris	Ada baris kunjungan (prototipe: 1)
8	CustomerCode	Kode outlet	mPelanggan	txtKode (FK tKunjunganMotoris.intPelangganID)
9	CustomerName	Nama outlet	mPelanggan	txtNama
10	CustomerAddress	Alamat outlet	mPelanggan	txtAlamat
11	CustomerLatitude	Lat master outlet	mPelanggan	decLat
12	CustomerLongitude	Lng master outlet	mPelanggan	decLng
13	CheckInTime	Waktu check-in (ISO)	tKunjunganMotoris	dtCheckIn
14	CheckOutTime	Waktu check-out (ISO)	tKunjunganMotoris	dtCheckOut
15	Duration	Durasi HH:MM:SS	tKunjunganMotoris	Hitung dari dtCheckIn–dtCheckOut atau intDurasiMenit
16	Distance in Meter Check in	Jarak GPS check-in ke outlet (m)	tKunjunganMotoris + mPelanggan	Hitung Haversine(decCheckInLat/Lng, mPelanggan.decLat/decLng)
17	CheckInLatitude	Lat check-in	tKunjunganMotoris	decCheckInLat
18	CheckInLongitude	Lng check-in	tKunjunganMotoris	decCheckInLng
19	CheckOutLatitude	Lat check-out	tKunjunganMotoris	decCheckOutLat

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
20	CheckOutLongitude	Lng check-out	tKunjunganMotoris	decCheckOutLng
21	Distance in Meter Check out	Jarak GPS check-out ke outlet (m)	tKunjunganMotoris + mPelanggan	Hitung Haversine(decCheckOutLat/Lng, mPelanggan.decLat/decLng)
22	Pseq	Urutan planned	—	Kosong v1
23	Aseq	Urutan aktual kunjungan	tKunjunganMotoris	Urutan baris / intKunjunganID (belum kolom intUrutan v1)
24	TotalSales	Nilai penjualan kunjungan	tKunjunganMotoris	decTotalSales (atau agregat tFaktur via intFakturID)
25	Description	Ringkasan aktivitas	tKunjunganMotoris	txtDeskripsi
26	Unvisited	Flag tidak dikunjungi	—	Derivasi export (prototipe: 0 jika ada kunjungan)
27	TargetCall	Target call	—	KPI / konfigurasi (prototipe: 1)
28	EffCall	Effective call (ada transaksi)	tKunjunganMotoris	bitHasTransaction → 1 / 0

Tabel 3.2.12 — #

4. Aturan Bisnis (Rekap)

4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe

Rule ID memakai prefix BR-PJ. Sumber: pesan validasi / SweetAlert di HTML.

Rule ID	Aturan
—	(Tidak ada validasi UI eksplisit yang terdeteksi)

Tabel 4.1.1 — Rule ID

4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe)

Rule ID	Modul	Aturan
BR-PR-PJ01	Semua	Akses halaman membutuhkan bitView pada mRoleAccess; tanpa hak → HTTP 403.
BR-PR-PJ02	Semua	Tidak ada create/update/delete faktur dari Web Admin v1 — sumber order adalah Mobile SFA.
BR-PR-PJ03	Semua	Super Admin melihat semua region; Sales Manager nasional + filter region; RSM hanya region sendiri.
BR-PR-PJ04	Faktur	Export Excel mengikuti filter list + scope region user.
BR-PR-PJ05	Stok Motoris	Export SalesInvoices / DailyVisits mengikuti filter dashboard + scope region.
BR-PR-PJ06	Semua	Tidak ada approval workflow untuk monitoring penjualan Web Admin v1.
BR-PR-PJ07	Faktur / Stok Motoris	Skenario GT canvassing Web Admin: faktur yang dimonitor berstatus Paid (lunas) , pembayaran Cash , decBelumDibayar = 0. Tidak merepresentasikan hutang / unpaid / draft.
BR-PR-PJ08	Stok Motoris	Default filter tanggal dashboard = 30 hari terakhir ; server menerapkan fallback yang sama bila rentang kosong.
BR-PR-PJ09	Stok Motoris	Export Excel dibatasi maksimal 31 hari kalender; rentang lebih lebar ditolak

Rule ID	Modul	Aturan
		dengan pesan jelas.
BR-PR-PJ10	Stok Motoris	KPI/chart/balance memakai agregasi SQL (SUM/COUNT/GROUP BY); raw mutasi hanya untuk audit trail berpaginasi.
BR-SM-F01–F03	Stok Motoris	Aturan filter dashboard — lihat §3.2.1.
BR-SM-P01–P07	Stok Motoris	Aturan pop-up Detail Motoris & Audit — lihat §3.2.4.

Tabel 4.2.1 — Rule ID

5. Hak Akses & RBAC

5.1 Prototipe vs Database

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Login	Tidak ada	KNGlobal SSO
Menu	Hardcoded layout.js	KNGlobalDB.dbo.mMenu
Role Man Power GT	Belum di-enforce (role-manager.js legacy)	Super Admin / Sales Manager / RSM
Enforcement data	Tidak ada	Filter query by region + mRoleAccess

Tabel 5.1.1 — Aspek

5.2 Matriks Role Target

Role	Menu Penjualan	Cakupan data (Faktur & Stok Motoris)	Operasi
Super Admin	Semua menu portal	Semua region (nasional)	Lihat, cetak, export
Sales Manager	Faktur, Stok Motoris	Semua region; dapat filter per region	Lihat, cetak, export
RSM	Faktur, Stok Motoris	Hanya region user	Lihat, cetak, export

Tabel 5.2.1 — Role

5.3 Approval

Monitoring penjualan Web Admin **tidak** memakai antrian approval. Kontrol = RBAC + scope region + audit trail transaksi di sumber Mobile/backend.

6. Data Layer & Integrasi

6.1 Integrasi API (Rencana Database)

Item	Nilai
Endpoint Faktur	/api/v1/Invoice (rencana)
Arah	Inbound ke Web Admin (read / list / detail / export)
Sumber order	Mobile SFA / canvassing lapangan
Stok Motoris	Service MAVEN MotorisStockService membaca tabel saldo/mutasi/kunjungan + agregasi faktur

Tabel 6.1.1 — Item

6.2 Persistensi Prototipe

Key / file	Penggunaan
fprs_faktur	List/detail/print Faktur; input sheet SalesInvoices
md_stok_motoris	Snapshot dashboard Stok Motoris + visitHistory
wwwroot/data/faktur.json	Seed faktur
pegawai.json, produk.json, stokis.json, pelanggan.json	Master untuk generate dashboard (nama asli motoris)

Tabel 6.2.1 — Key / file

6.3 Persistensi Database (MAVEN)

Lapisan	Teknologi / objek
DB transaksi	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tPenjualanFakturItem, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Master	mPegawai, mPelanggan, mProduk, mStokis, mChannel
Menu / RBAC	SQL Server KNGlobalDB (mMenu kode TSO / DMS, mRoleAccess)
Scope region	Hook ApplyRegionScope + filter txtRegion

Tabel 6.3.1 — Lapisan

Seed & index UAT skala didokumentasikan di **Bab 8**.

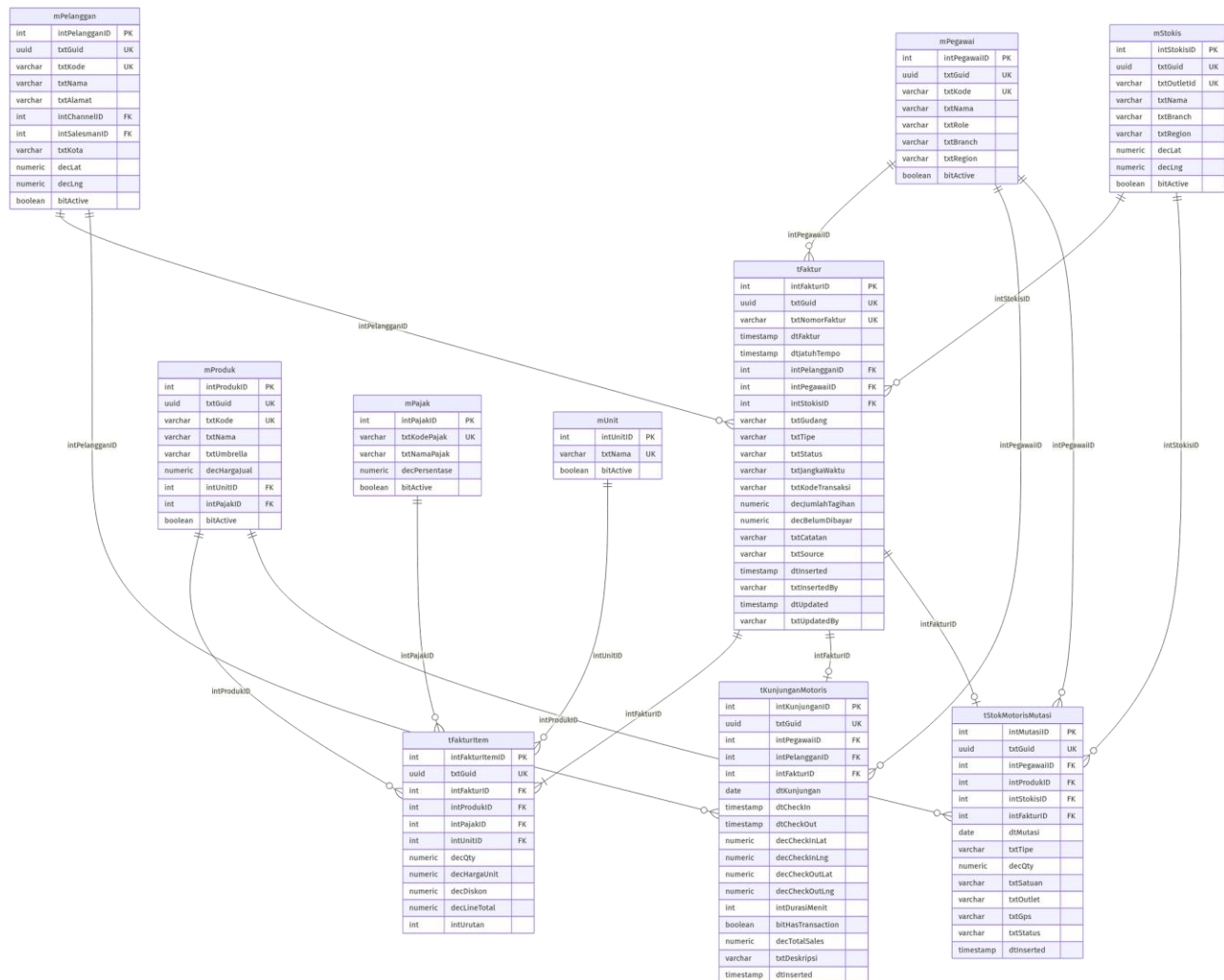
7. Struktur Data & ERD

Cara baca bab ini:

1. **7.1** — ERD konseptual: master Data Master + transaksi Penjualan / kunjungan / mutasi stok.
2. **7.2** — daftar FK selaras diagram.
3. **7.3** — pemetaan prototipe → kolom database.

Status implementasi MAVEN (v1.2): tabel database memakai nama tPenjualanFaktur, tPenjualanFakturItem, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi (DDL di MAVEN.DAL/Scripts/004_*, 006_*). Diagram 7.1 tetap memakai nama konseptual FSD (tFaktur, ...) agar selaras spesifikasi report; mapping nama ada di Bab 6 & Bab 8. Seed UAT + index Fase A: script 008–010 — lihat **Bab 8 Skalabilitas & Tuning**. DDL lengkap tidak dicantumkan di FSD; referensi ke file script di repository MAVEN.

7.1 ERD Penjualan (1 halaman)



Gambar 7.1 — ERD Modul Penjualan

7.2 Daftar Relasi FK

#	Table Turunan/Child Table	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas	Wajib terisi?
1	tFaktur	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Ya
2	tFaktur	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya (sales / motoris)
3	tFaktur	intStokisID	mStokis	many-to-one	Opsional (jika gudang = stokis)
4	tFakturItem	intFakturID	tFaktur	many-to-one	Ya
5	tFakturItem	intProdukID	mProduk	many-to-one	Ya
6	tFakturItem	intPajakID	mPajak	many-to-one	Opsional (line tax)
7	tFakturItem	intUnitID	mUnit	many-to-one	Disarankan (default PCS)
8	tKunjunganMotoris	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
9	tKunjunganMotoris	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Ya
10	tKunjunganMotoris	intFakturID	tFaktur	many-to-one	Opsional (kunjungan tanpa transaksi)
11	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
12	tStokMotorisMutasi	intProdukID	mProduk	many-to-one	Ya
13	tStokMotorisMutasi	intStokisID	mStokis	many-to-one	Opsional (kulakan)
14	tStokMotorisMutasi	intFakturID	tFaktur	many-to-one	Opsional (mutasi dari penjualan)

Tabel 7.2.1 — #

Catatan agregasi: dashboard Stok Motoris dan sheet Excel SalesInvoices / DailyVisits adalah **view / query** atas tabel di atas — bukan tabel fisik terpisah di v1.

7.3 Pemetaan Prototipe → Database

Prototipe (faktur.json / UI)	Database
id (mis. SI-2606146101)	tFaktur.txtNomorFaktur (+ intFakturID PK)
tanggalFaktur	tFaktur.dtFaktur
tanggalJatuhTempo	tFaktur.dtJatuhTempo
pelangganKode / pelangganNama	FK intPelangganID → mPelanggan
salesNama	FK intPegawaiID → mPegawai (match txtKode / nama)
gudang	txtGudang dan/atau intStokisID → mStokis
status (Paid/Unpaid/Draft/...)	tFaktur.txtStatus
tipe (Canvass)	tFaktur.txtTipe
jumlahTagihan / belumDibayar	decJumlahTagihan / decBelumDibayar
items[].kode	FK intProdukID → mProduk.txtKode
items[].qty / hargaUnit / diskon	decQty / decHargaUnit / decDiskon
items[].pajak	FK intPajakID atau kode di join mPajak
items[].satuan	FK intUnitID → mUnit
visitHistory (Stok Motoris)	tKunjunganMotoris
Audit stok / kulakan (dashboard)	tStokMotorisMutasi (txtTipe: Kulakan / Penjualan / Adjust)
md_stok_motoris snapshot	Tidak dipersist sebagai tabel — dihitung dari mutasi + faktur

Tabel 7.3.1 — Prototipe (faktur.json / UI)

Scope RBAC region: filter database memakai mPegawai.txtRegion dan/atau mStokis.txtRegion (Sales Manager filter; RSM hard-filter).

7.4 Referensi DDL

DDL lengkap **tidak** dicantumkan di FSD. Lihat file script di repository MAVEN:

File	Isi
MAVEN.DAL/Scripts/004_tPenjualanFaktur.sql	Header & item faktur
MAVEN.DAL/Scripts/006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql	Kunjungan harian, saldo & mutasi stok motoris
MAVEN.DAL/Scripts/002_*.sql / 011_*.sql	Master terkait (pegawai, stokis, history)

Tabel 7.4.1 — File

8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris

Bab ini menjelaskan mengapa dashboard perlu dituning, apa yang sudah diterapkan di **Fase A**, bagaimana data UAT disiapkan, serta ringkasan script SQL 008–010 di repository MAVEN (tanpa cuplikan SQL).

8.1 Mengapa perlu tuning?

Dashboard Monitoring Stok Motoris menampilkan KPI, empat chart, dua DataTable, dan export Excel. Jika setiap request **memuat seluruh baris mutasi ke memori aplikasi** lalu menghitung di C#/JS, performa akan turun cepat seiring tumbuhnya transaksi lapangan.

Parameter desain	Estimasi
Motoris aktif	~300 orang
Transaksi outbound / motoris / hari	~30
Volume mutasi nasional / hari	~9.000 baris
Volume / bulan (≈26 hari kerja)	~230.000 baris
Volume / tahun	~2–3 juta baris

Tabel 8.1.1 — Parameter desain

Dengan beban tersebut, pendekatan “load all lalu agregasi di app” cocok hanya untuk prototipe/UAT kecil. Di database MAVEN, dashboard harus **membaca hasil agregasi dari database**, membatasi rentang tanggal, dan memisahkan **audit detail** (paging) dari **KPI/chart** (summary).

8.2 Prinsip desain

Dashboard = baca agregat. Transaksi detail = baca raw dengan paging ketat.

Lapisan	Peran
tStokMotorisSaldo	Snapshot stok berjalan per motoris × SKU (tidak dihitung ulang dari seluruh history setiap buka page)
tStokMotorisMutasi	Ledger inbound/outbound — sumber audit trail & agregasi outbound per periode
tKunjunganHarian	Kunjungan + effective call
tPenjualanFaktur (+ item)	Faktur Paid/Cash untuk KPI jumlah faktur & sheet export

Tabel 8.2.1 — Lapisan

8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas)

Untuk skenario **GT canvassing** yang dimonitor di Web Admin:

Field	Nilai yang dipakai
txtStatus	Paid (= lunas)
txtJangkaWaktuPembayaran	Cash
decBelumDibayar	0

Tabel 8.3.1 — Field

Sistem **tidak** menampilkan skenario hutang, unpaid, atau draft pada seed/monitoring modul ini. Hal ini menyederhanakan KPI dan menjaga konsistensi UAT dengan aturan operasional lapangan.

8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN

Kontrol	Spesifikasi
Agregasi KPI / chart / balance	Dilakukan di SQL via EF (SumAsync, CountAsync, GroupBy) — bukan ToList seluruh mutasi lalu hitung di memory
Audit trail	Server-side paging (Skip / Take)
Default filter tanggal	30 hari terakhir (UI + fallback server)
Export Excel	Maksimal 31 hari ; rentang lebih lebar → HTTP 400 + pesan jelas
KPI faktur	Hanya menghitung status Paid
Index composite	Script 010_dashboard_indexes_faseA.sql
Master UAT	Pegawai & stokis diganti data prototype (nama asli) via 008
Volume UAT	Seed ~6 bulan weekday via 009

Tabel 8.4.1 — Kontrol

Kode utama: MAVEN.Services/Penjualan/MotorisStockService.cs

UI: Views/PowerGT/Dashboard/MotorisStock/Index.cshtml +
wwwroot/js/powergt/dashboard/MotorisStock/MotorisStock.js

8.5 Urutan eksekusi script UAT

Jalankan di PostgreSQL database maven (DBeaver / pgAdmin), **berurutan**:

#	File	Tujuan
---	------	--------

#	File	Tujuan
1	MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql	Reset master pegawai/stokis + hapus transaksi lama; inject data prototype
2	MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql	Generate transaksi 6 bulan (Cash/Paid) + saldo + kunjungan
3	MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql	Buat index composite untuk pola query dashboard

Tabel 8.5.1 — #

Prasyarat DDL: 004_tPenjualanFaktur.sql, 006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql sudah dijalankan.

8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype

Deskripsi

Script ini memastikan environment UAT memakai **data pegawai yang sama dengan prototipe** (wwwroot/data/pegawai.json) — termasuk **nama asli motoris** — serta stokis dari stokis.json. Karena pegawai.json tidak selalu mengisi region/branch, script mengisi wilayah secara **round-robin** dari pasangan branch–region stokis agar filter Region/Area di dashboard tetap berfungsi.

Apa yang dilakukan (langkah)

1. Melepas FK salesman di mPelanggan (intSalesmanID = NULL).
2. Menghapus seluruh transaksi terkait: item faktur, faktur, mutasi, saldo, kunjungan.
3. Menghapus histori & master mPegawai / mStokis.
4. Menyisipkan ulang **84 stokis** dan **163 pegawai** (Motoris + SPG GT) dari prototype.
5. Menampilkan ringkasan COUNT(*) untuk verifikasi.

Referensi: isi lengkap ada di MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql (tidak dicantumkan cuplikan SQL di FSD).

8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas

Deskripsi

Script procedural (DO \$\$... \$\$) menghasilkan data dummy realistis untuk **stress-test Fase A:**

- Periode: **6 bulan** berakhir pada CURRENT_DATE.
- Hanya **hari kerja** (Senin–Jumat).

- Densitas: sekitar **8 outbound / motoris / hari kerja** (+ inbound kulakan tiap Senin + kunjungan non-efektif).
- Semua faktur: Paid + Cash + decBelumDibayar = 0.
- Juga mengisi: tPenjualanFakturItem, tStokMotorisMutasi, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo.
- Memastikan produk umbrella & outlet Cash pendukung tersedia.

Densitas seed (~8 trx/hari) **lebih rendah** dari target operasional lapangan (~30 trx/hari) agar runtime seed tetap wajar, tetapi volume 6 bulan sudah cukup untuk menguji agregasi SQL, index, dan filter tanggal.

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

8.8 Script 010 — Index composite Fase A

Deskripsi

Index mengikuti **pola filter dashboard** yang paling sering dipakai: tanggal + tipe mutasi, pegawai + tanggal, umbrella, region, kunjungan efektif, dan faktur by pegawai/status.

Semua index memakai IF NOT EXISTS sehingga aman dijalankan berulang.

Index (nama)	Tabel	Pola kolom
tStokMotorisMutasi_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_pegawai_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID, dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_umbrella_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtUmbrella, dtTanggal
tStokMotorisMutasi_region_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtRegion, dtTanggal
tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_eff_idx	tKunjunganHarian	intPegawaiID, dtTanggal, intEffCall
tPenjualanFaktur_pegawai_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	intPegawaiID, dtTanggalFaktur
tPenjualanFaktur_status_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	txtStatus, dtTanggalFaktur
tStokMotorisSaldo_pegawai_umbrella_idx	tStokMotorisSaldo	intPegawaiID, txtUmbrella
mPegawai_role_active_region_idx	mPegawai	txtRole, bitActive, txtRegion

Tabel 8.8.1 — Index (nama)

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi)

Item	Tujuan
Tabel agregat harian (tStokMotorisAggDaily)	KPI/chart membaca ringkasan harian, bukan raw mutasi
Job malam / trigger	Mengisi agregat dari mutasi & kunjungan
Partition bulanan	Menjaga performa tabel hot path
Payload JSON terpisah	txtPayloadJson audit detail on-demand

Tabel 8.9.1 — Item

8.10 Referensi dokumen terkait

Dokumen	Path
Page note prototype	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris.md
Scalability note	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris_scalability.md
Design spec	docs/superpowers/specs/2026-07-17-fsd-penjualan-design.md §13
Migration MAVEN	MAVEN/docs/fprs-penjualan-migration.md

Tabel 8.10.1 — Dokumen